

מאגר שאלות — פרק 6: דמיון משולשים

24 שאלות · משולשים דומים - יחס דמיון, משפט זווית-זווית ופרופורציה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - יחס הדמיון 🔍 (שאלות 1-4)

1. נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 3$ ו- $DE = 9$. מהו יחס הדמיון?
2. נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 8$ ו- $DE = 4$. מהו יחס הדמיון?
3. נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 5$ ו- $DE = 5$. מהו יחס הדמיון, ומה אפשר להסיק על המשולשים?
4. נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 2.5$ ו- $DE = 10$. מהו יחס הדמיון?

חלק ב' - צלע חסרה 📏 (שאלות 5-8)

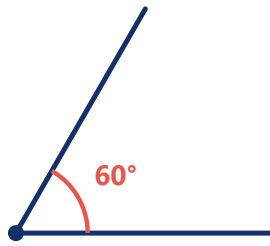
5. יחס הדמיון הוא 2 ו- $BC = 7$. מהו EF ?
6. יחס הדמיון הוא 3 ו- $CA = 6$. מהו FD ?
7. יחס הדמיון הוא 0.5 ו- $AB = 14$. מהו DE ?
8. יחס הדמיון הוא 1.5 ו- $BC = 10$. מהו EF ?

חלק ג' - פרופורציה וכפל בהצלבה ✖ (שאלות 9-12)

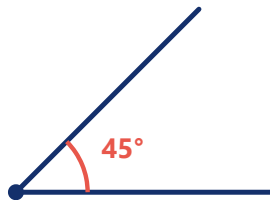
9. פתרו: $x / 8 = 3 / 4$
10. פתרו: $5 / x = 2 / 6$
11. פתרו: $x / 15 = 2 / 5$
12. פתרו: $7 / x = 14 / 10$

חלק ד' - משפט זווית-זווית 📐 (שאלות 13-16)

13. במשולש אחד זוויות 60° ו- 45° , ובאחר 60° ו- 45° . האם דומים?



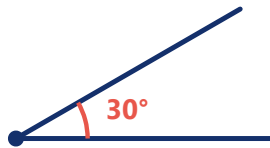
זווית של 60° מעלות



זווית של 45° מעלות

14. במשולש אחד זוויות 50° ו- 60° , ובאחר 50° ו- 80° . האם דומים?

15. שני משולשים ישרי זווית שבכל אחד מהם זווית חדה של 30° . האם דומים?

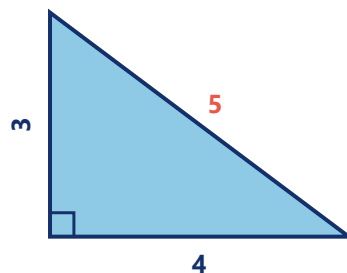


הזווית החדה שיש בכל אחד משני המשולשים

16. האם כל שני משולשים שוויון צלעות דומים זה לזה? נמקו.

חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 17-20)

17. צלעות משולש הן 3, 4 ו-5. במשולש דומה הצלע הקצרה היא 12. מהן שתי האחרות?

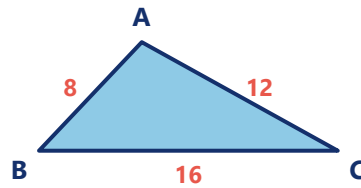


המשולש המקורי — שתי צלעותיו 3 ו-4 והשלישית מודפסת בשרטוט

18. במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC, $AD = 5$, $AB = 15$ ו- $BC = 21$. מהו DE?

19. נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 6$, $DE = 15$ ו- $BC = 4$. מהו EF ?

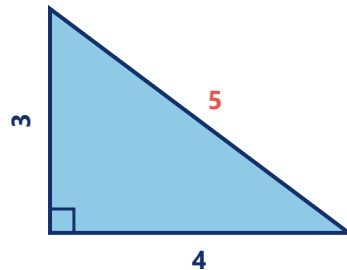
20. צלעות משולש הן 8, 12 ו-16. במשולש דומה הצלע הקצרה היא 6. מהן שתי האחרות?



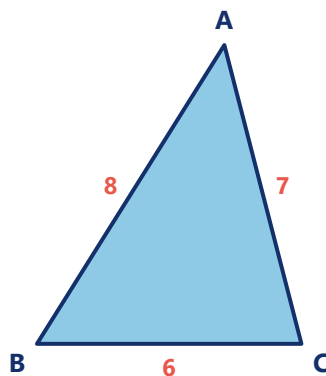
המשולש המקורי — צלעותיו 8, 12 ו-16

חלק ו' - בדיקות ומלכודות ⚠️ (שאלות 21–24)

21. משולש שצלעותיו 3, 4, 5 ומשולש שצלעותיו 6, 7, 8 — האם הם דומים? נמקו בעזרת שלושת היחסים.



המשולש הראשון — שתי צלעותיו 3 ו-4 והשלישית מודפסת בשרטוט



המשולש השני — צלעותיו 6, 7 ו-8

22. שני משולשים חופפים. האם הם דומים, ומהו יחס הדמיון ביניהם?

23. נתון $k = \frac{2}{3}$ מממשולש ABC אל משולש DEF, וכן $AB = 9$. מהי DE, והאם היא גדולה או קטנה מ-AB?

24. במשולש ABC מקבילה DE לצלע BC, כאשר D על AB ו-E על AC. מדוע אסור לבנות פרופורציה עם הקטע DB במקום עם הצלע AB?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad 9 / 3 = 3$$

$$2. \quad 4 / 8 = 0.5$$

$$3. \quad 5 / 5 = 1 \text{ - המשולשים חופפים}$$

$$4. \quad 10 / 2.5 = 4$$

$$5. \quad EF = 7 \cdot 2 = 14$$

$$6. \quad FD = 6 \cdot 3 = 18$$

$$7. \quad DE = 14 \cdot 0.5 = 7$$

$$8. \quad EF = 10 \cdot 1.5 = 15$$

$$9. \quad 4x = 24, \text{ ולכן } x = 6$$

$$10. \quad 2x = 30, \text{ ולכן } x = 15$$

$$11. \quad 5x = 30, \text{ ולכן } x = 6$$

$$12. \quad 14x = 70, \text{ ולכן } x = 5$$

13. דומים - שתי זוויות שוות בהתאמה

14. לא דומים - במשולש הראשון הזוויות הן 50° , 60° ו- 70° , ובשני 50° , 80° ו- 50°

15. דומים - זווית 90° וזווית 30° בכל אחד מהם

16. כן - בכל משולש שווה צלעות כל הזוויות הן 60° , ולכן תמיד מתקיים משפט זווית-זווית

17. $k = 12 / 3 = 4$, ולכן 16 ו-20

18. $k = 15 / 5 = 3$, ולכן $DE = 21 / 3 = 7$

19. $k = 15 / 6 = 2.5$, ולכן $EF = 4 \cdot 2.5 = 10$

20. $k = 6 / 8 = 0.75$, ולכן 9 ו-12

21. לא. היחסים הם $2 = 6 / 3$, $1.75 = 7 / 4$, $1.6 = 8 / 5$ — אינם שווים, ולכן הצלעות אינן פרופורציוניות

22. כן, חפיפה היא מקרה פרטי של דמיון. יחס הדמיון הוא 1, שכן כל צלע שווה לצלע המתאימה לה

23. $DE = (2 / 3) \cdot 9 = 6$ — קטנה מ-AB, שכן יחס דמיון קטן מ-1 פירושו הקטנה

24. מפני שהדמיון הוא בין המשולש הקטן ADE לבין המשולש השלם ABC. מה שנשאר בין DE ל-BC הוא טרפז ולא משולש, ולכן הקטע DB אינו צלע מתאימה לאף צלע